

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



VAN LANG
UNIVERSITY

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỰC HÀNH 01
KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
& HỆ ĐẾM

TP. Hồ Chí Minh 2025

PHẦN 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau khi hoàn thành buổi thực hành này, sinh viên có khả năng:

1. **(CLO2.1)** Nhận diện và gọi tên được các thành phần phần cứng cơ bản bên trong một máy tính để bàn (PC).
2. **(CLO2.2)** Sử dụng được các công cụ của hệ điều hành để kiểm tra và liệt kê thông số kỹ thuật chi tiết của các linh kiện chính (CPU, RAM, Ổ cứng, GPU).
3. **(CLO1.2)** Hiểu được ứng dụng thực tiễn của hệ đếm nhị phân và thập lục phân trong CNTT qua các ví dụ cụ thể (mã màu, địa chỉ mạng).
4. **(CLO5)** Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong môi trường phòng lab.

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH:

- **Hiểu biết kiến thức về các thành phần của phần cứng máy tính**
 - Nắm vững các thành phần chính của máy tính như CPU, RAM, ổ cứng, bo mạch chủ, nguồn điện, card đồ họa, bàn phím, chuột, màn hình, v.v.
 - Hiểu chức năng và nguyên lý hoạt động của từng thành phần.
- **Phát triển kỹ năng nhận biết và kiểm tra phần cứng**
 - Thực hành phân biệt các bộ phận phần cứng, nhận biết các phần cứng phù hợp và trạng thái hoạt động của chúng.
 - Biết cách tháo lắp, lắp ráp và kiểm tra các linh kiện phần cứng máy tính.
- **Hiểu các nguyên lý hoạt động của phần cứng**
 - Nắm rõ cách các linh kiện phối hợp hoạt động để tạo thành một hệ thống máy tính hoàn chỉnh.
 - Hiểu các tiêu chí lựa chọn phần cứng phù hợp để nâng cấp hoặc xây dựng máy tính.
- **Phát triển kỹ năng bảo trì, sửa chữa và nâng cấp phần cứng**
 - Thực hành các bước kiểm tra, chẩn đoán lỗi phần cứng.
 - Biết cách thực hiện các thao tác bảo trì, vệ sinh và nâng cấp phần cứng để duy trì hiệu suất máy tính.

- **Nhận thức về vai trò của phần cứng trong hệ thống máy tính và trong đời sống công nghệ**
 - Hiểu tầm quan trọng của phần cứng trong hoạt động của các hệ thống công nghệ thông tin.
 - Nhận thức về các xu hướng phát triển và tiên tiến của phần cứng máy tính trong thời đại số.

B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Máy tính bàn hoặc laptop
- Có kết nối Internet

C. BÀI TẬP THỰC HÀNH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

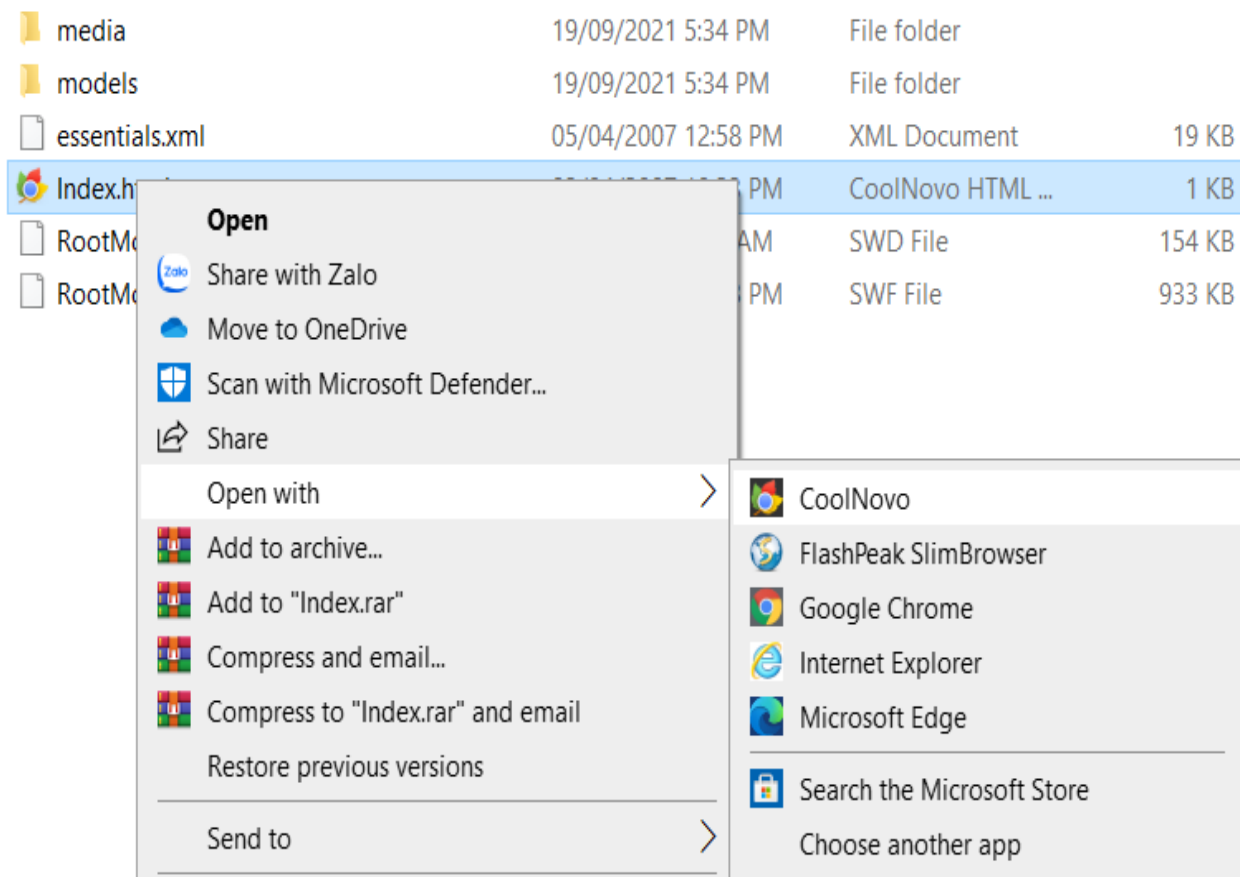
- Câu 1: Sinh viên sử dụng Task Manager để xem thông tin về cấu hình máy tính. Dựa vào các thông số trên, bạn có nhận xét gì về "sức mạnh" của CPU này so với một CPU trên điện thoại flagship mới nhất hiện nay?
- Câu 2: Sinh viên sử dụng lệnh msinfo32 và dxdiag để xem cấu hình máy tính mình đang sử dụng.
- Câu 3: Giả định sinh viên cần trang bị máy tính cho 4 năm học: hãy lên mạng tìm hiểu về các thiết bị phần cứng máy tính và lựa chọn cho mình 1 bộ máy tính phù hợp với khả năng chi trả và cấu hình phù hợp với ngành CNTT (SV mô tả chi tiết, hình sản phẩm và giá cả của từng bộ phận) và giải thích tại sao mình cần máy tính cấu hình như vậy.
- Câu 4: Thực hành mô phỏng lắp ráp máy tính bằng phần mềm

- Hướng dẫn chạy chương trình Demo:

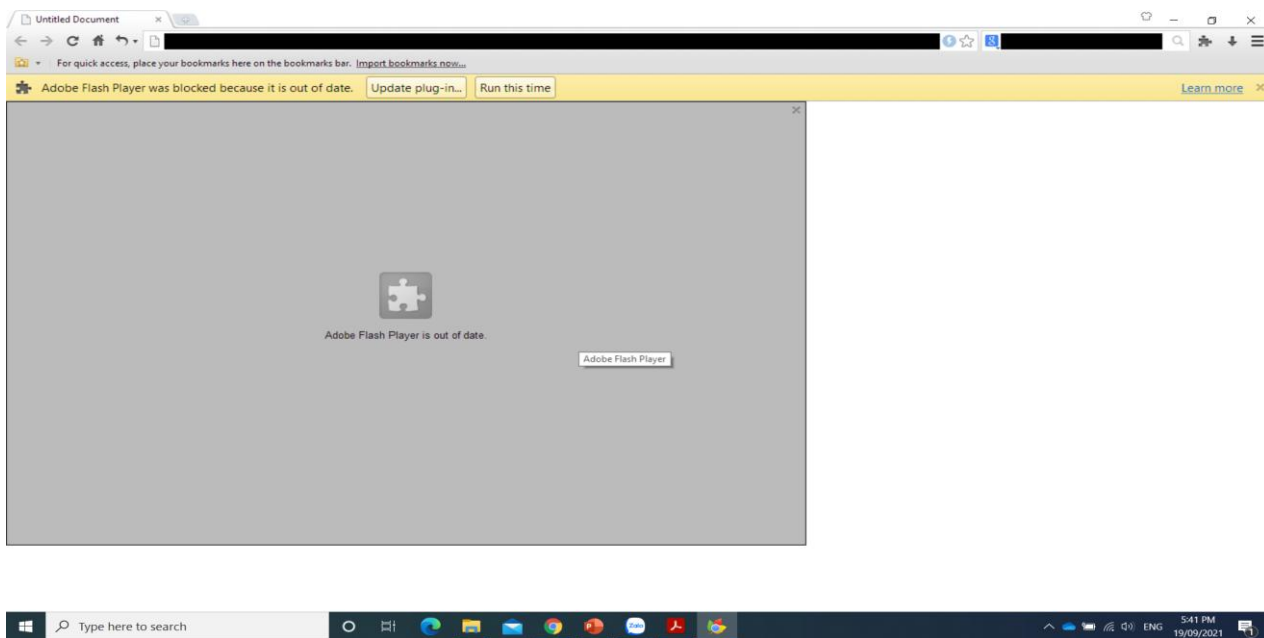
Bước 1: Cài đặt trình duyệt Web CoolNovo (Source GV cung cấp)

Bước 2: Click chuột phải trên file Index.html chọn Open with

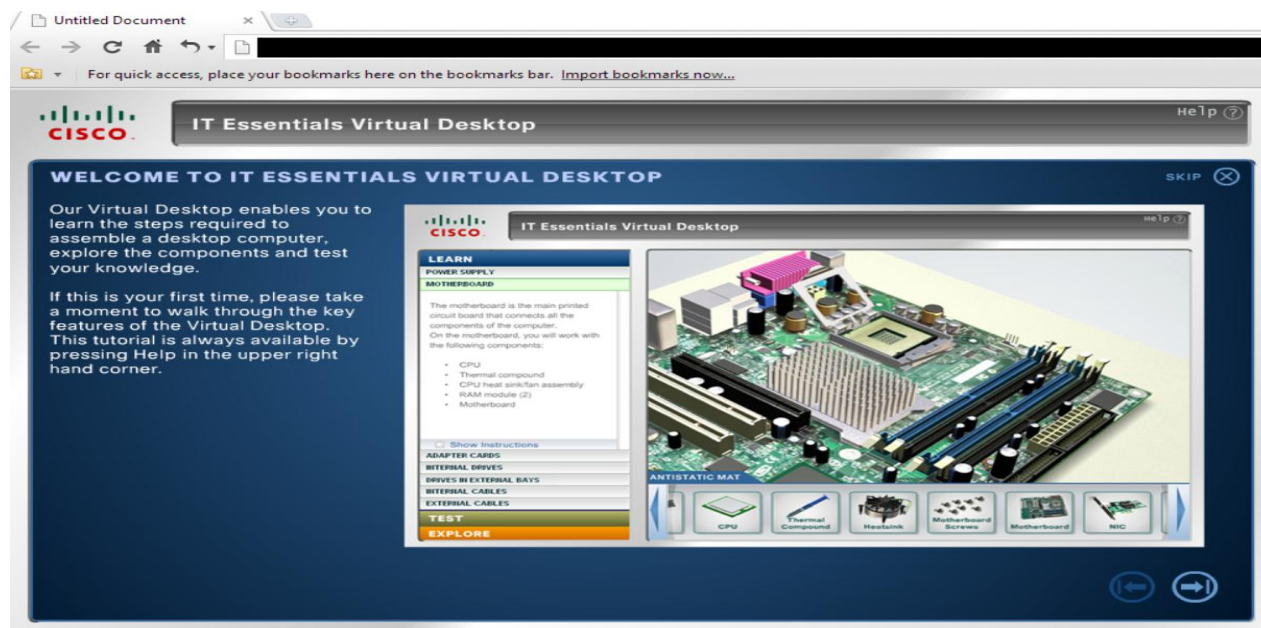
Bước 3: Chọn trình duyệt CoolNovo



Bước 4: Chọn Run this time



Bước 5: Thực hành theo GV hướng dẫn



PHẦN 2: HỆ ĐẾM

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH HỆ ĐẾM:

- Giúp cho các bạn sinh viên hiểu rõ được cơ chế tính toán của máy tính, từ những cơ sở nhị phân tương ứng với các trạng thái có điện và không có điện mà máy tính có thể tính toán ra những phép tính phức tạp.

B. CHUẨN BỊ

- Sinh viên phải chuẩn bị giấy – viết để thực hiện các bước chuyển đổi trên giấy
- Sau đó chụp hình lại và nộp lên trang elearning
- Quy tắc đặt tên file: TH-01_Hedem_MaSV_HoTen-#
Với: # là số tập tin

C. THỰC HÀNH

Câu 1: Hãy đổi các số nhị phân sau sang hệ thập phân

a) 0101 0110	c) 11 0101 1100	e) 1011 0101 1110
b) 10101 1110	d) 101 0111 0111	f) 1 0111 0101 1001

Câu 2: Hãy đổi các số thập phân sau sang hệ nhị phân

a) 21	c) 63	a) 156	e) 514	g) 2036
b) 32	d) 126	b) 512	f) 1022	h) 1385

Câu 3: Hãy đổi các số nhị phân sang thập lục phân

a) 0101 0110	c) 0101 0110	e) 1011 0101 1110
b) 10101 1110	d) 10101 1110	f) 1 0111 0101 1001

Câu 4: Hãy đổi các số thập lục phân sang hệ nhị phân

a) AF	c) 20A5	e) CFB8D9	g) E5FF4473
b) 1F	d) 2AA4	f) 77E9D9	h) 5A4F7432

Câu 5: Hãy đổi các số nhị phân sang bát phân

a) 0101 0110	c) 11 0101 1100	e) 1011 0101 1110
b) 10101 1110	d) 101 0111 0111	f) 1 0111 0101 1001

Câu 6: Hãy đổi các số bát phân sang nhị phân:

a) 7	c) 61	e) 122
b) 20	d) 73	f) 300

Bài tập làm thêm: Phép tính trên số nhị phân

Câu 7: Cộng 2 số nhị phân sau

a) $10010 + 11$

b) $11011 + 1011$

c) $101110 + 111001$

Câu 8: Trừ 2 số nhị phân sau

a) $10010 - 11$

b) $11011 - 1011$

c) $1011100 - 111001$

--- Hết ---